„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
ISSN 0000-0000 (онлајн)
Ракопис во постапка на рецензирање

НАУЧНА СТАТИЈА РАКОПИС ВО ПОСТАПКА НА РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Механички својства на биокомпозити од ленено влакно и полимлечна киселина по забрзано стареење

Вера Шестакова[1]✉, **Олег Трофимов**[2], **Ксения Лаптева**[1]

[1] Уралски центар за наука за материјалите „Кристал“, Русија
[2] Државен универзитет во Новобор, Русија
✉ Автор за кореспонденција: Вера Шестакова, v.shestakova@example.org

Поднесено: 14 јули 2026 г.

АПСТРАКТ

Биокомпозитите засновани на природни влакна и биоразградливи полимери се сметаат за еколошки прифатлива алтернатива на стаклопластиките во автомобилската индустрија, градежништвото и производството на широка потрошувачка. Нивната поширока примена е попречена од чувствителноста на влага и ултравиолетово зрачење, што ја намалува јачината за време на употребата. Оваа студија го испитува влијанието на алкалниот и силанскиот третман на лененото влакно врз механичките својства на композитите со матрица од полимлечна киселина по забрзано атмосферско стареење. Примероците со масен удел на влакна од 30% беа произведени со топло пресување и беа подложени на циклична изложеност на ултравиолетово зрачење, покачена температура и влажност во траење од 500 и 1000 часа. По 1000 часа стареење, затезната јачина на композитите со нетретирано влакно се намали за 38%, додека кај композитите со влакно третирано со силан намалувањето изнесуваше само 17%. Алкалниот третман ја зголеми почетната јачина, но имаше мало влијание врз отпорноста на стареење. Електронската микроскопија и инфрацрвената спектроскопија покажаа дека силанскиот третман ја намалува апсорпцијата на вода и спречува раслојување на границата меѓу влакното и матрицата. Резултатите го оправдуваат препорачувањето на силанскиот третман за производи што се користат на отворено.

Клучни зборови: биокомпозити; ленено влакно; полимлечна киселина; стареење; силански третман

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Лиценцирано под CC BY 4.0

Овој ракопис е поднесен до списанието и е во постапка на уредничка обработка. Не е за цитирање.

1 ВОВЕД

Природните влакна – лен, коноп, јута – имаат мала густина, доволна специфична јачина и обновлива суровинска база. Во комбинација со биоразградливи полимери, како што е полимлечната киселина, тие овозможуваат добивање целосно биобазирани композити.

Главниот проблем кај ваквите материјали е хидрофилноста на влакното, која ја влошува адхезијата кон хидрофобната матрица и доведува до апсорпција на вода и деградација за време на употребата. Целта на трудот е да се спореди ефикасноста на алкалниот и силанскиот третман на влакното за зголемување на отпорноста на композитите на климатско стареење.

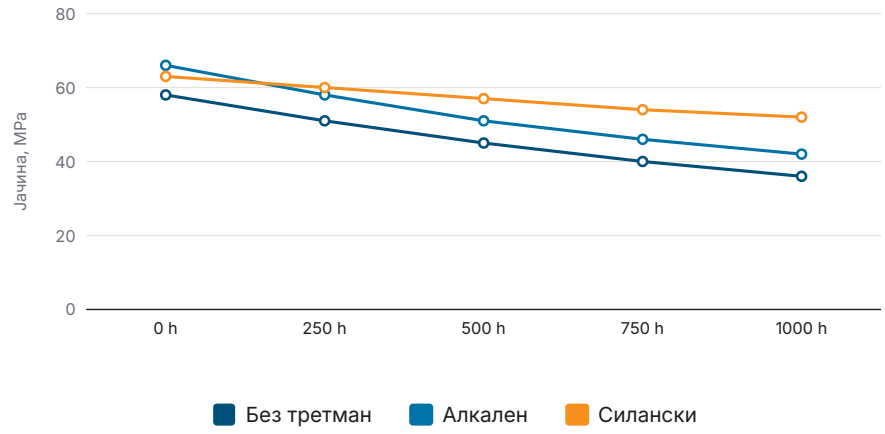
2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Беше користено кратко ленено влакно со должина од 3 до 5 mm. Алкалниот третман беше спроведен со 5-процентен раствор на натриум хидроксид во траење од 1 h, а силанскиот со 2-процентен раствор на аминосилан во мешавина од вода и алкохол. Композитите со масен удел на влакна од 30% беа добиени со топло пресување на 185 °C.

Забрзаното стареење беше спроведено во комора со циклуси од по 12 h: 8 h ултравиолетово озрачување на 60 °C и 4 h кондензација на влага на 50 °C. Механичките испитувања на затегнување и свиткување беа извршени по 0, 500 и 1000 h; за секој режим беа испитани најмалку седум примероци.

3 РЕЗУЛТАТИ

Промената на затезната јачина во текот на стареењето е прикажана на сл. 1. Првично најголема јачина имаа композитите со алкално третирано влакно, но по 1000 h нивната предност исчезна.



Сл. 1. Затезна јачина на композитите во зависност од времетраењето на стареењето, MPa

Збирните механички карактеристики и апсорпцијата на вода се прикажани во таб. 1. Силанскиот третман ја намали апсорпцијата на вода речиси двојно и обезбеди најдобро зачувување на својствата.

Табела 1. Својства на композитите пред и по 1000 h стареење

Третман	Јачина, MPa (0 h)	Јачина, MPa (1000 h)	Намалување, %	Апсорпција на вода, %
Без третман	58	36	38	6,8
Алкален	66	42	36	5,9
Силански	63	52	17	3,5

Лиценцирано под CC BY 4.0

4 ДИСКУСИЈА

Зголемувањето на почетната јачина по алкалниот третман е поврзано со отстранувањето на хемицелулозите и со зголемувањето на грубоста на влакното, но притоа хидрофилноста на влакното се задржува. Силанскиот третман формира на површината на влакното хидрофобен слој, хемиски поврзан со матрицата, што го објаснува подоброто зачувување на својствата при стареењето.

Електронската микроскопија на површините на кршење го потврдува тоа: кај композитите без третман по стареењето се забележува извлекување на влакната од матрицата, додека кај силанизираните примероци кршењето се одвива претежно низ влакното.

5 ЗАКЛУЧОК

Силанскиот третман на лененото влакно значително ја зголемува отпорноста на биокомпозитите врз основа на полимлечна киселина на климатско стареење и може да се препорача за производи за надворешна употреба.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Лиценцирано под CC BY 4.0